

Les Fonctions Oro-Faciales Pilotent la Croissance Cranio-Faciale

Plan du cours :

- Introduction
- 1- La respiration
- 2- La déglutition
- 3- La mastication
- 4- La phonation
- 5- La mimique
- 6- Les parafunctions
- Conclusion

Principe Fondamental :

La sphère oro-faciale contribue au déroulement de plusieurs fonctions.

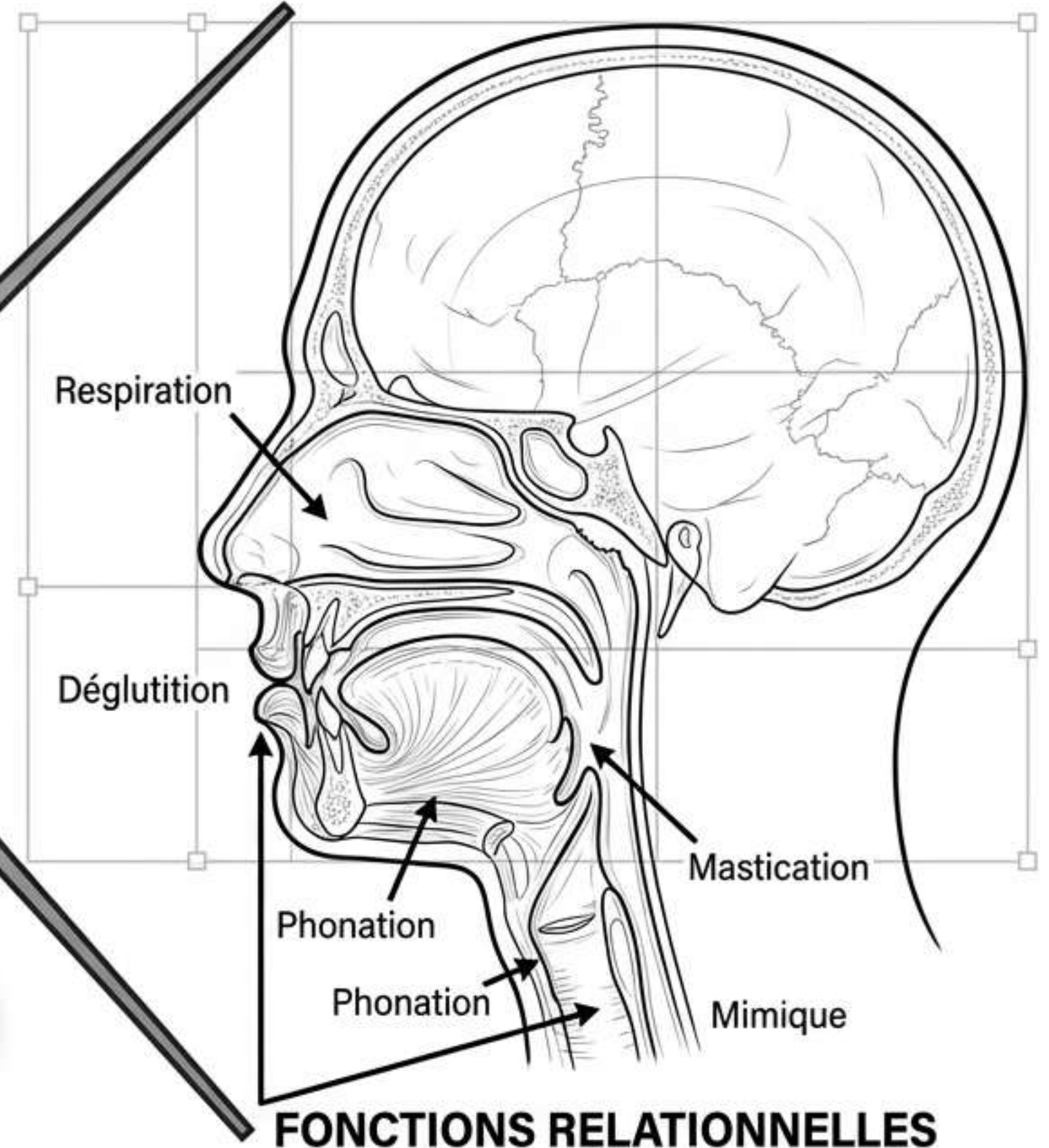
Ces fonctions auront une grande influence sur la morphogénèse cranio-faciale.

Le bon déroulement est indispensable à une croissance harmonieuse.

**Croissance harmonieuse/
Morphogénèse cranio-faciale**

[Predicted - Concept fondamental
reliant fonction et croissance]

FONCTIONS VITALES



FONCTIONS RELATIONNELLES

La Ventilation Physiologique Repose sur un Libre Passage Nasal Exclusif

□ Définition & Anatomie :

- Voies aérifères moyennes et inférieures : trachée, bronches, poumon et alvéoles pulmonaires.

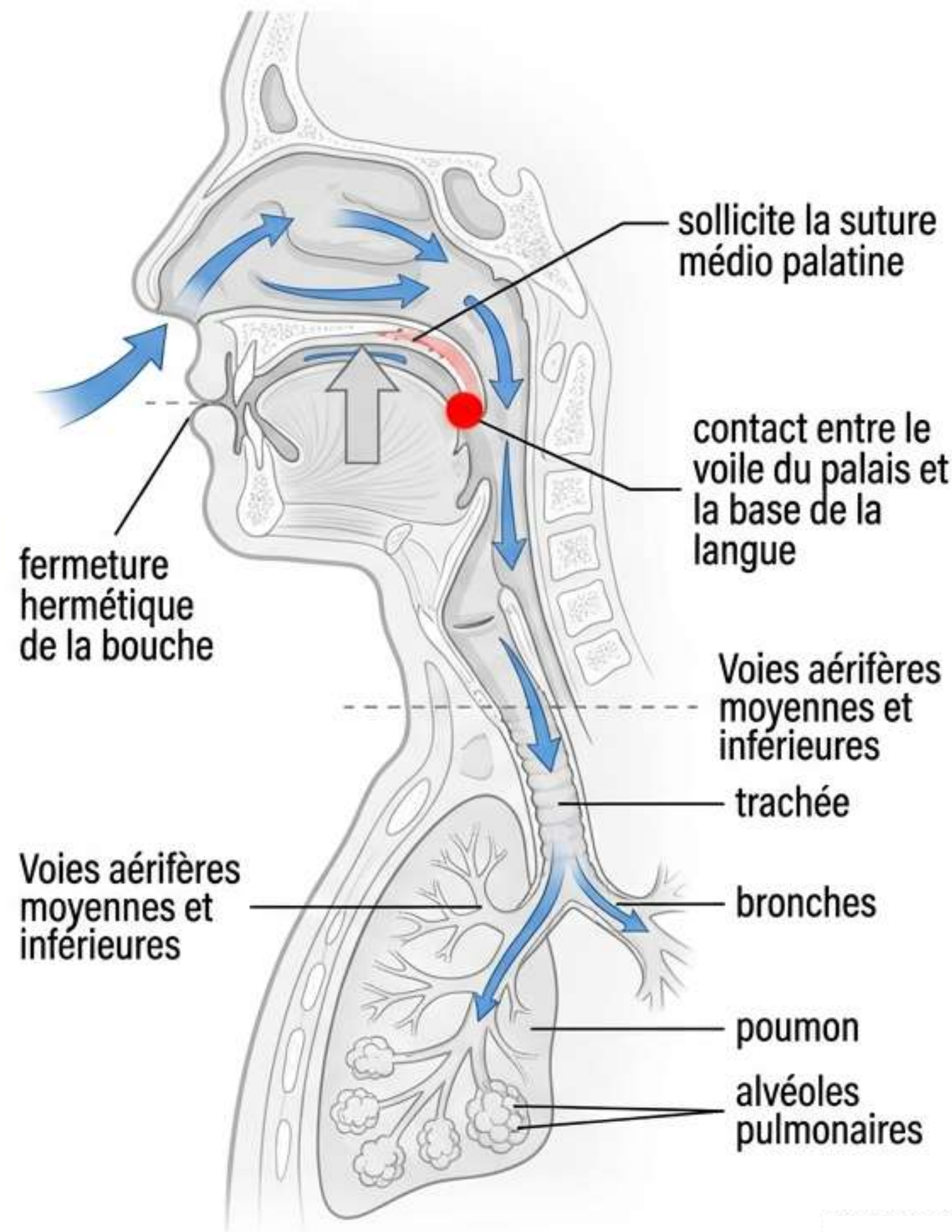
□ Physiologie & Rôle :

La respiration physiologique au repos est purement nasale [Ref: Q9 (2021)] et nécessite :

1. Le libre passage de l'air par les fosses nasales. [Ref: Q7 (2024)]
2. La fermeture hermétique de la bouche.
3. La présence de contact entre le voile du palais et la base de la langue.

□ Rôle morphogénétique :

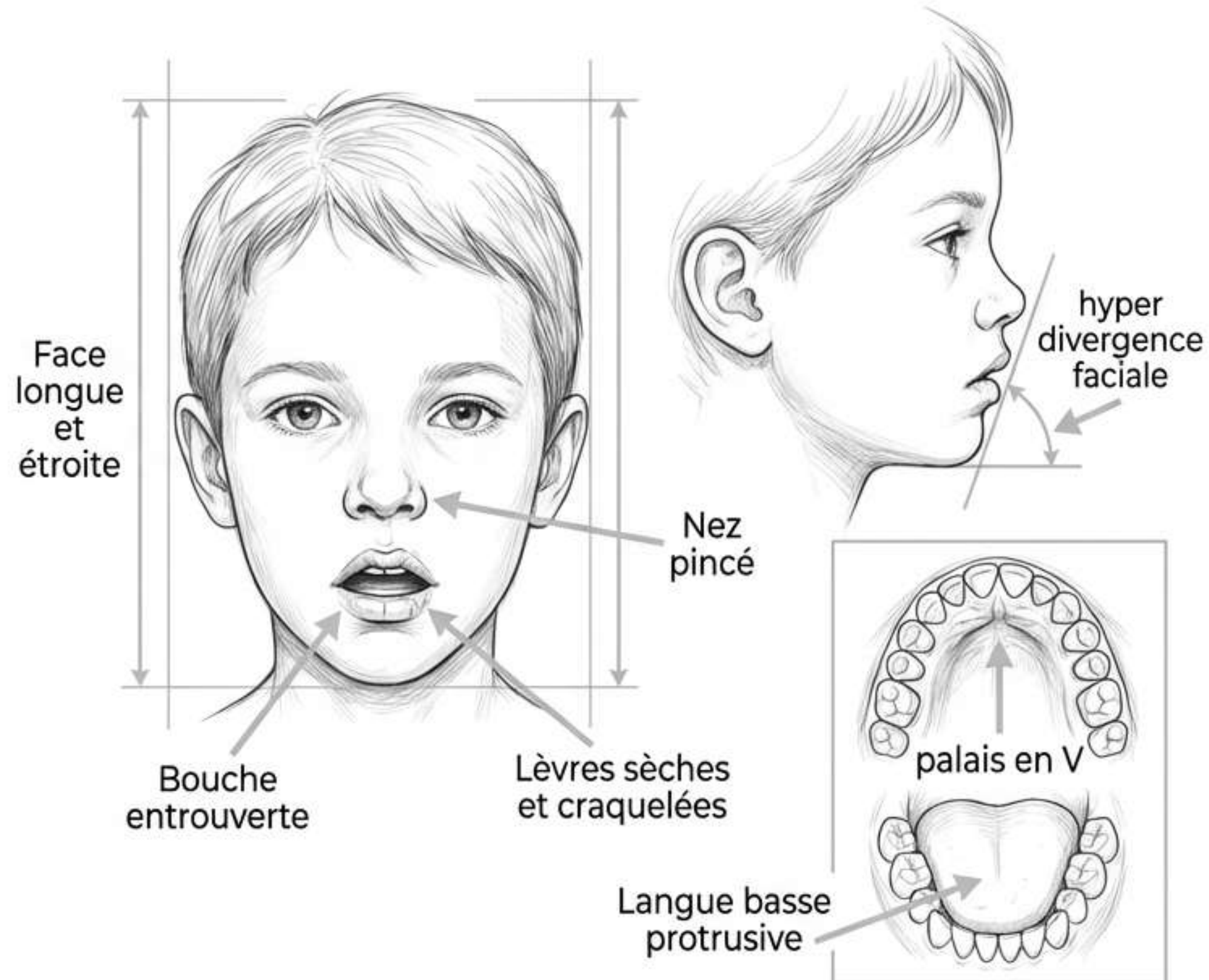
- La langue dans cette position haute sollicite la suture médio palatine permettant un développement correcte des structures environnantes, notamment le maxillaire supérieur dans les trois sens de l'espace. [Predicted - Mécanisme physiologique clé de l'orthopédie]
- (Il existe également une respiration innée).



L'Obstruction Nasale Chronique Engendre le Faciès Adénoïdien

Caractéristiques du respirateur buccal (Faciès adénoïdien) :

- Face longue et étroite [Ref: Q9 (2024), Q2 (2023)] (augmentation de l'étage inférieur de la face [Ref: Q1 (2025)])
- Bouche entrouverte [Ref: Q12 (2021)] (Stomion forcé/obtenu par contraction du muscle mentonnier [Ref: Q9 (2024)])
- Nez pincé [Ref: Q9 (2024)] (narines étroites)
- Lèvres sèches et craquelées.
- Arcades dentaires étroites, palais en V [Ref: Q1 (2025)] - lié à l'hypodéveloppement du maxillaire supérieur]
- Langue basse protrusive [Ref: Q10 (2021), Q9 (2024)] ou à position postérieure.
- Provoquant l'hyper divergence faciale.
- Sens transversal : Insuffisance de croissance / excès de croissance.



Le Diagnostic Clinique de la Ventilation Associe Tests Narinaires et Imagerie

Interrogatoire

L'anamnèse révèle :

- Sensation de narines bouchées.
- Ronflement nocturne (sommeil perturbé) [Ref: Q12 (2021)]
- Sinusites ou rhino-pharyngites récurrentes (pathologie ORL) [Ref: Q12 (2021)]

Tests Cliniques

(Estimation de la perméabilité)



Test du miroir de GLATZEL



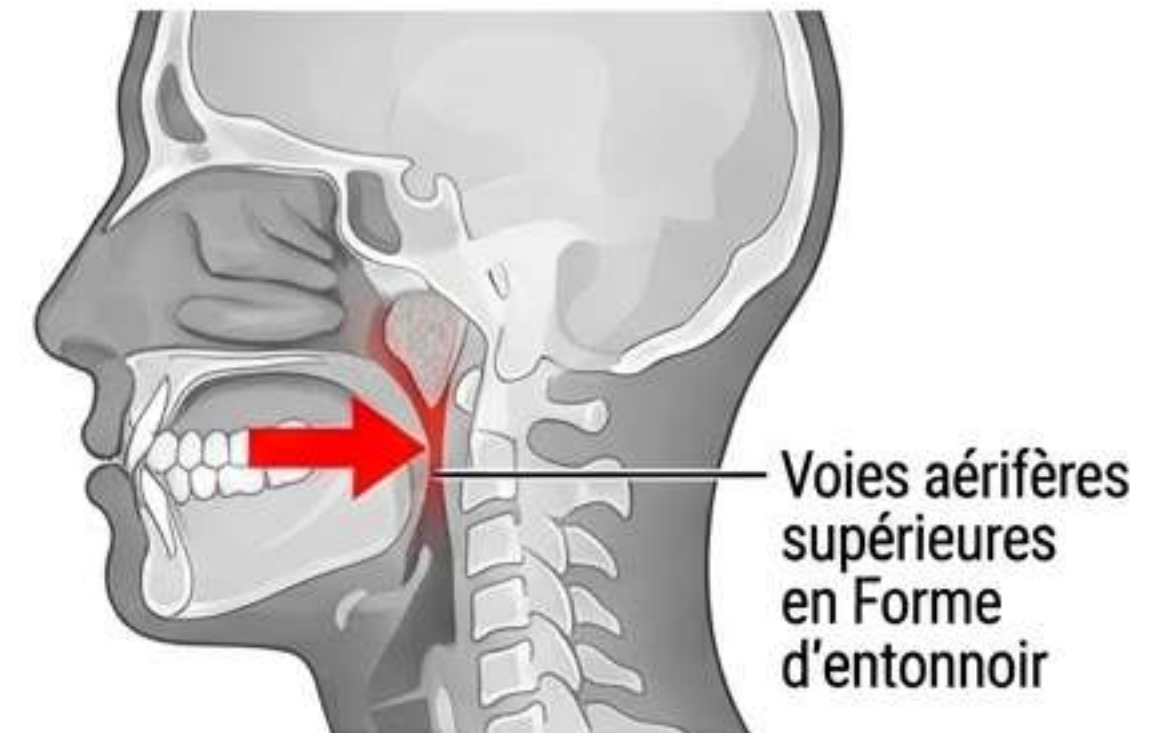
Test du reflexe narinaire

Test de ROSENTHAL [Ref: Q4 (2023)]

Imagerie

Radiographie standard du cavum
[Ref: Q4 (2023) - TLR de profil]

- Hypertrophie des végétations adénoïdes



La Déglutition Propulse le Bolus Jusqu'à 2000 Fois par Jour

Définition :

Propulsion du contenu buccal (salive, liquide, bol alimentaire) vers l'estomac.

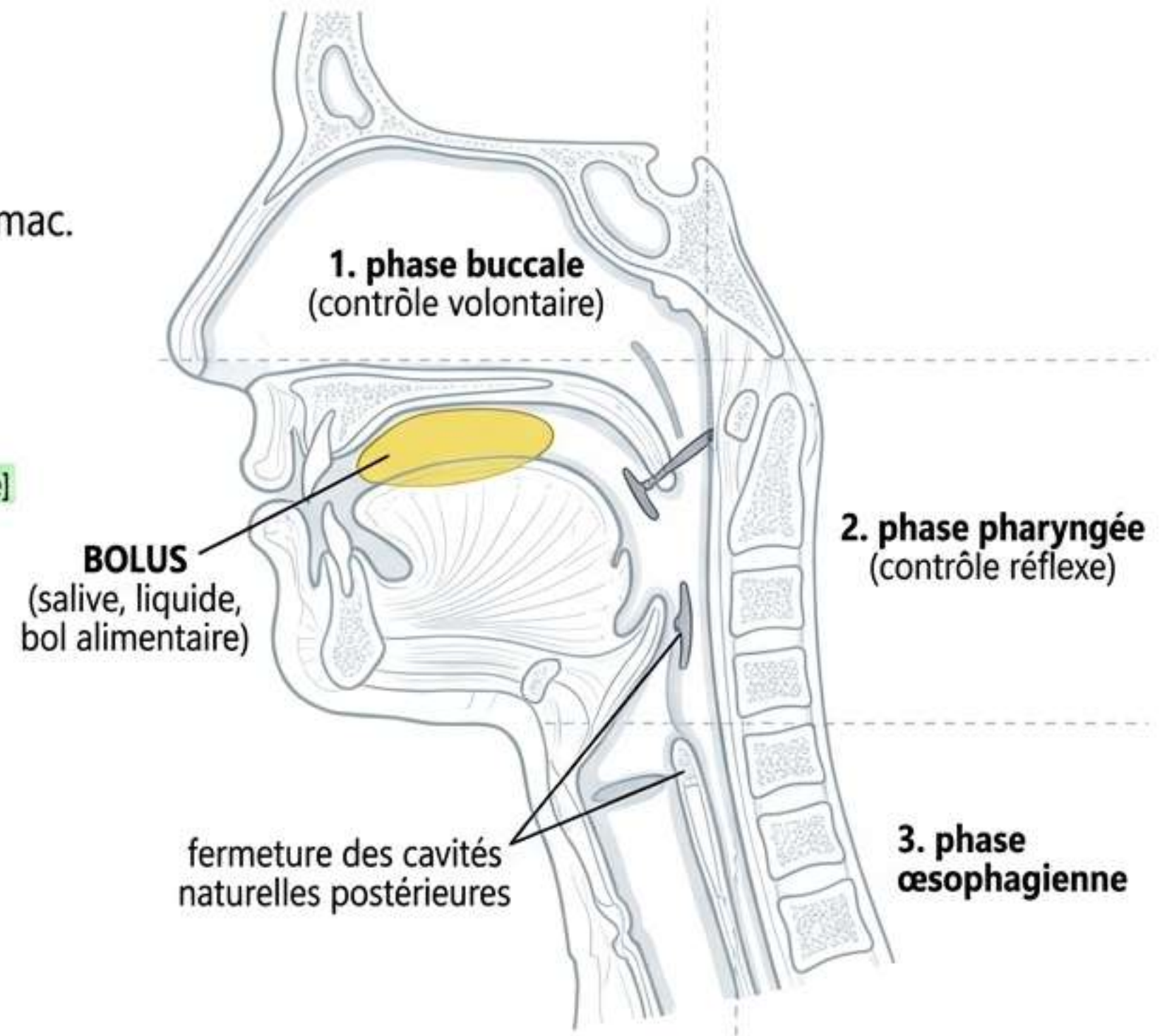


Condition Mécanique :

Nécessite l'arrêt de la respiration et la fermeture des cavités naturelles postérieures par lesquelles transite le flux ventilatoire.

Les 3 Phases :

1. Phase buccale (sous contrôle volontaire - intérêt ODF)
2. Phase pharyngée (contrôle réflexe)
3. Phase œsophagienne



La Maturation Déglutitive Évolue du Réflexe Foetal à la Pointe Linguale Active

Déglutition foetale :

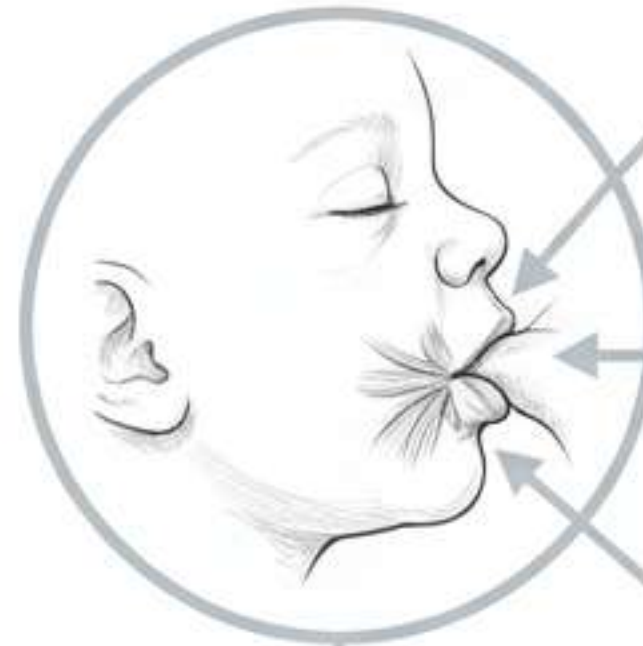
Le fœtus déglutit le liquide amniotique (purement réflexe).



1

Déglutition du nourrisson :

Respiration installée, inséparable de la succion.



Arcades séparées

Langue et joues interposées

Musculature oro-labiale contractée

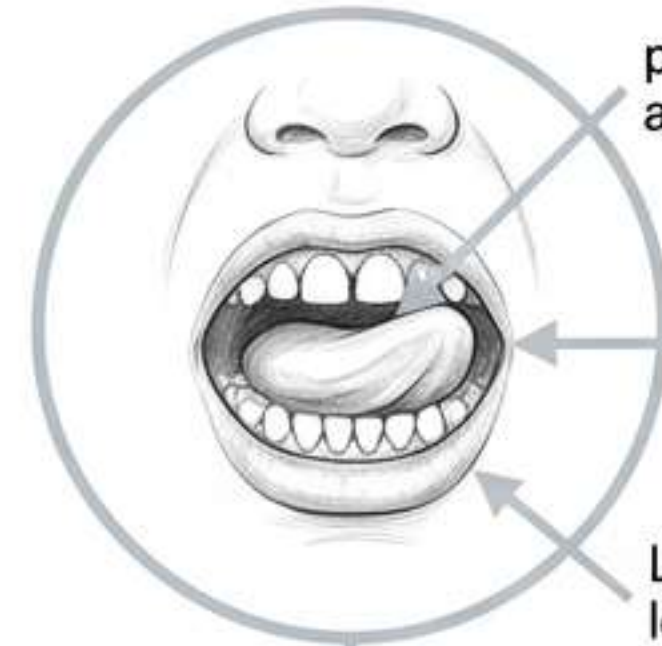
2

Déglutition infantile :

Apparition de la denture temporaire.

La projection de la langue (interposition linguale) cesse rarement à ce stade.

[Ref: Q2 (2025)]



pointe linguale active

projection de la langue

L'orbiculaire des lèvres perd son rôle

3

12^e semaine intra-utérine

[Predicted - Date embryologique]

La Déglutition Mature Verrouille les Arcades sans Contraction Labiale

Déclenchement :

Mise en fonction des incisives permanentes/canines, descente de l'os hyoïde.

Pointe de la langue en appui sur la papille rétoincisive ●

[Ref: Q11 (2021)]

Orbiculaire isotonique

[Ref: Q11 (2021), Q8 (2024)]

(lèvres jointes sans contraction des muscles du menton)

Arcades serrées

[Ref: Q11 (2021), Q8 (2024)]

(dents en occlusion / contraction muscles élévateurs)

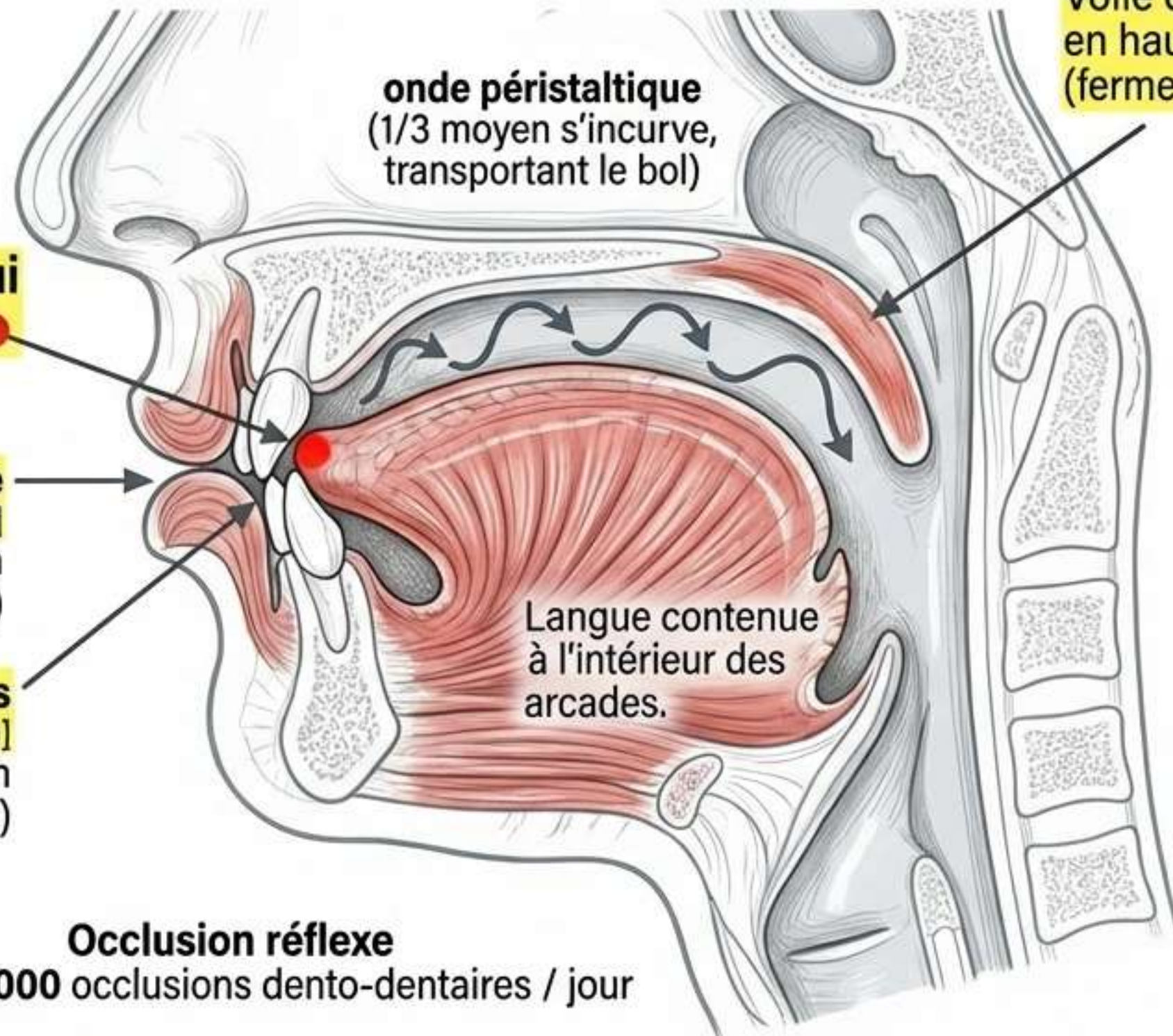
onde péristaltique
(1/3 moyen s'incurve, transportant le bol)

Voile du palais aplati en haut et vers l'arrière (ferme le nasopharynx)

Langue contenue à l'intérieur des arcades.

Occlusion réflexe

1.500 à 2.000 occlusions dento-dentaires / jour



La Déglutition Atypique Déséquilibre les Bases Osseuses et Alvéolaires

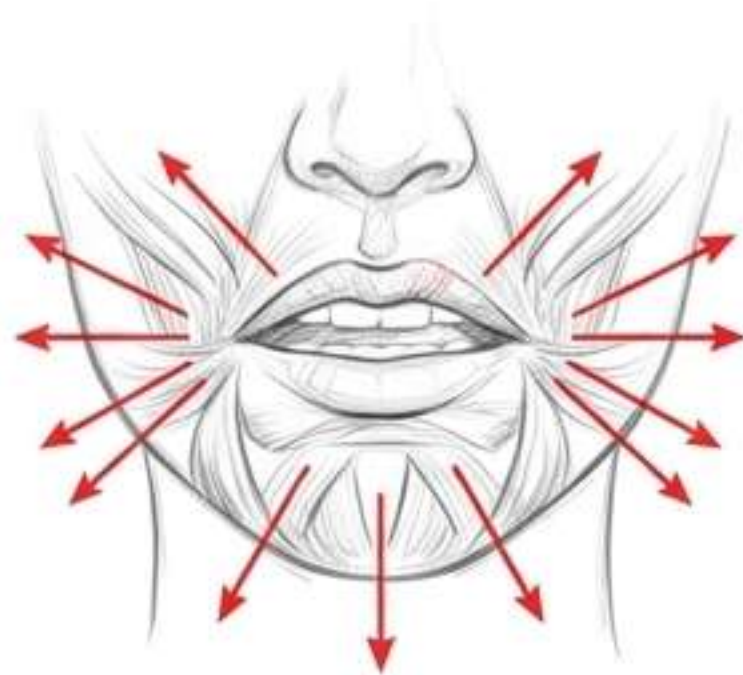
Mécanique (Dysfonctionnelle) :

- Contraction exagérée des lèvres et muscles faciaux. [Ref: Q3 (2025)]
- Projection linguale antérieure, latérale ou les deux (appui incorrect de la pointe de la langue). [Ref: Q3 (2025)]
- Absence du contact dentaire.

Absence du contact dentaire



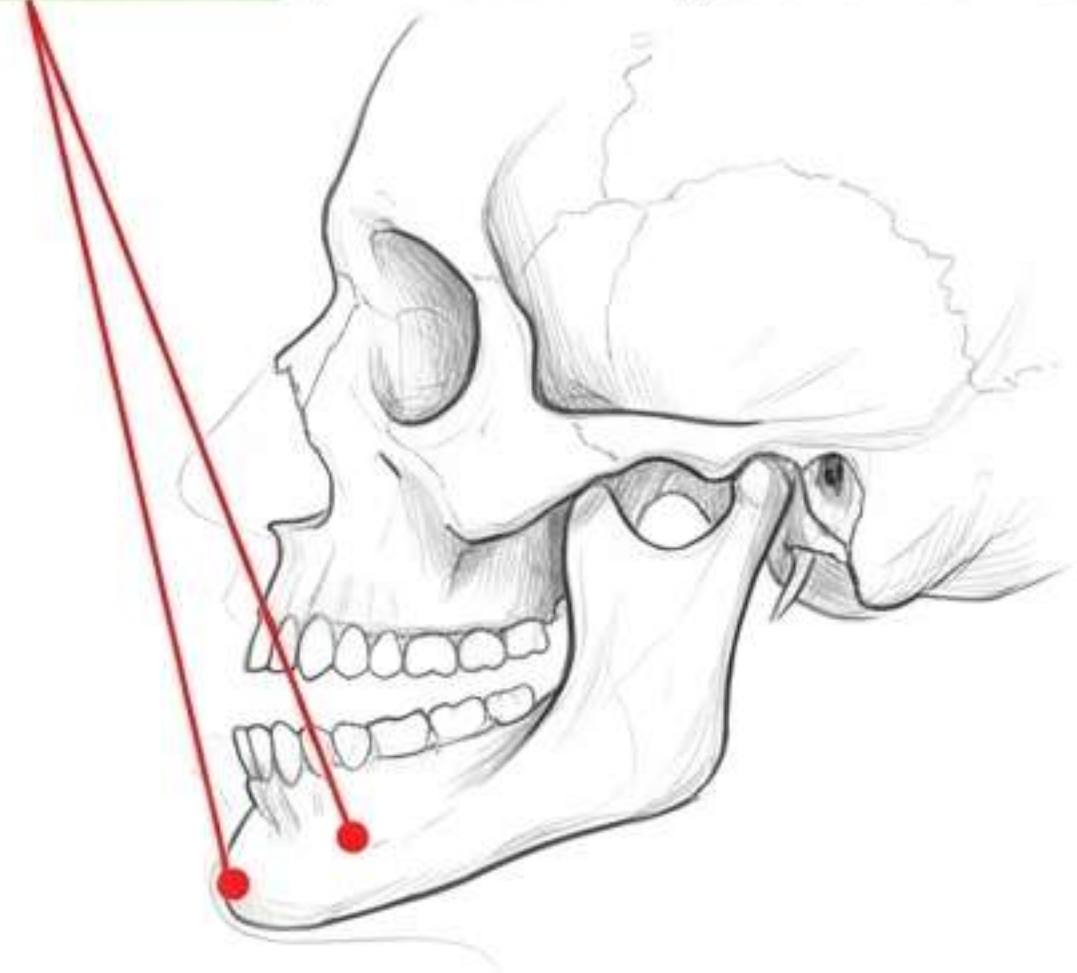
Occlusion dento-linguo-dentaire
1.500 à 2.000 interpositions linguales / jour



Contraction exagérée des
lèvres et muscles faciaux

Conséquences :

- Sur les procès alvéolaires : Dymorphoses alvéolo-dentaires.
- Sur les bases osseuses :
Pro-mandibulie fonctionnelle. [Predicted - Différenciation osseuse]
Pro-gnathie vraie. [Predicted - Différenciation osseuse]



Le Cycle Masticatoire Décrit une Trajectoire Frontale en Goutte d'Eau

Définition :

Conduite motrice (fractionnement/insalivation) formant le bol alimentaire. 1^{er} temps de la digestion. Fait intervenir dents (occlusion), muscles, ATM. Mouvements : ouverture/fermeture, propulsion/rétropulsion.

Cycle masticatoire :

Forme ellipsoïdale, en goutte d'eau.

[Predicted - Description géométrique]

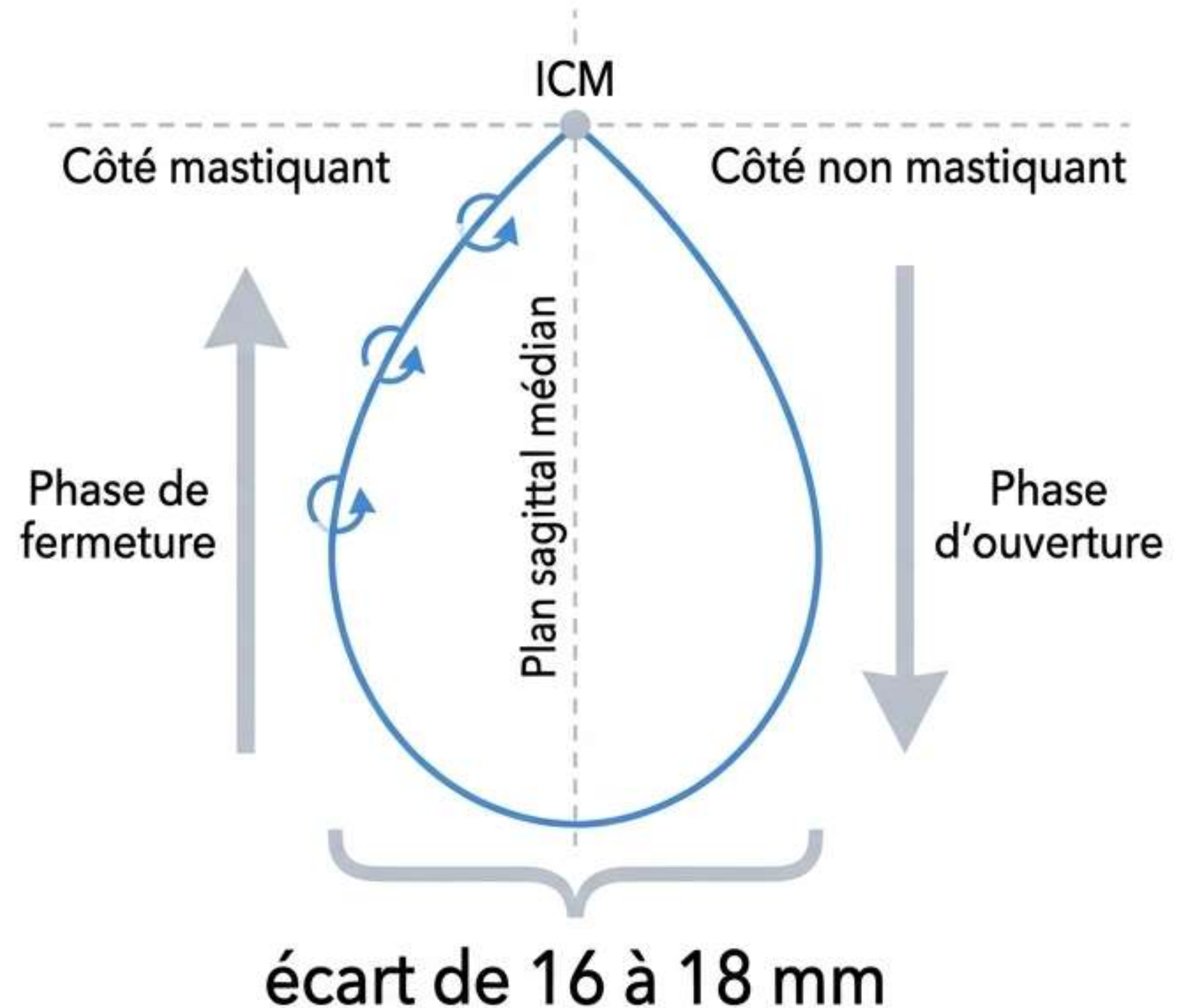
1. Ouverture : PII s'abaisse depuis ICM vers côté non travaillant, franchit ligne médiane vers côté travaillant.

Écart des bords incisifs : 16 à 18 mm.

[Predicted - Valeur biométrique]

2. Fermeture : Remontée verticale ramenant au contact (aliments coincés).

3. Intercuspidation (ICM) : Point de départ/arrivée.



Les Angles de Planas (AFMP) Révèlent la Symétrie de la Masti

Maturation :

La mastication est une fonction apprise
[Predicted - Distinction physiologique]
(Apparaît avec dents temporaires/solides.
Mature vers 2 ans ou denture définitive).

Évaluation :

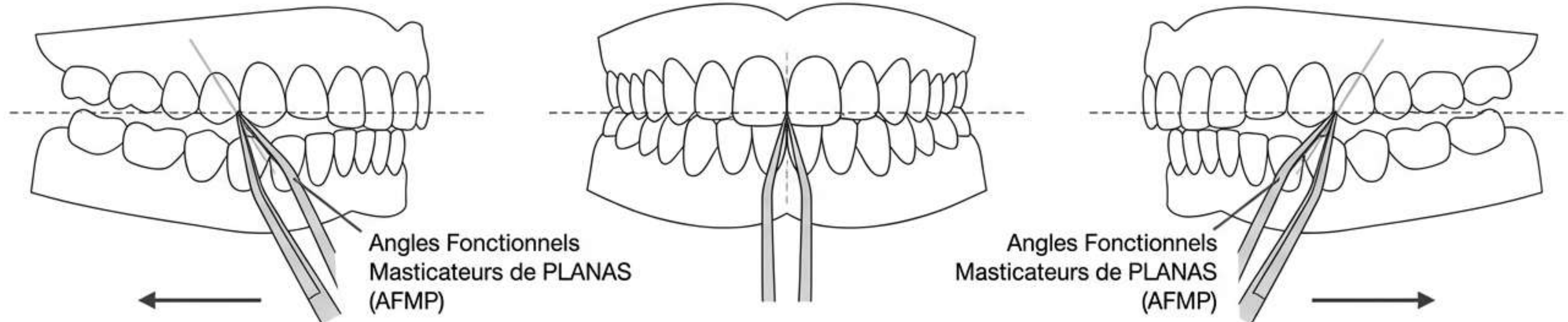
Angles Fonctionnels Masticateurs de PLANAS (AFMP) [Ref: Q13 (2021)]

: angles formés par le déplacement latéral du point inter-incisif inférieur (visualisé par précelles).

Ils sont révélateurs de la fonction masticatrice et représentent les trajectoires de fermeture du cycle masticateur dans le plan frontal.

[Ref: Q13 (2021)]

- **Petits/symétriques** = alternée (physiologique).
- **Inégaux** = **unilatérale dominante** (pathologique). L'AFMP du côté mastiquant est plus petit [Ref: Q3 (2023)].
- **Grands/symétriques** = **bilatérale** (charnière, pathologique).



Angles inégaux = mastication pathologique

La Mastication Unilatérale Dominante Provoque une Asymétrie Squelettique

Syndrome de mastication unilatérale dominante :

Le patient mastique exclusivement d'un seul côté, engendrant des stimuli de croissance asymétriques (frottements côté travaillant, glissement ATM côté balançant).

Conséquences Morphologiques :

Du côté mastiquant : Hémi-mandibule plus courte, condyle plus volumineux [Ref: Q4 (2025)].

L'hémi-maxillaire est plus développé [Ref: Q3 (2023)].

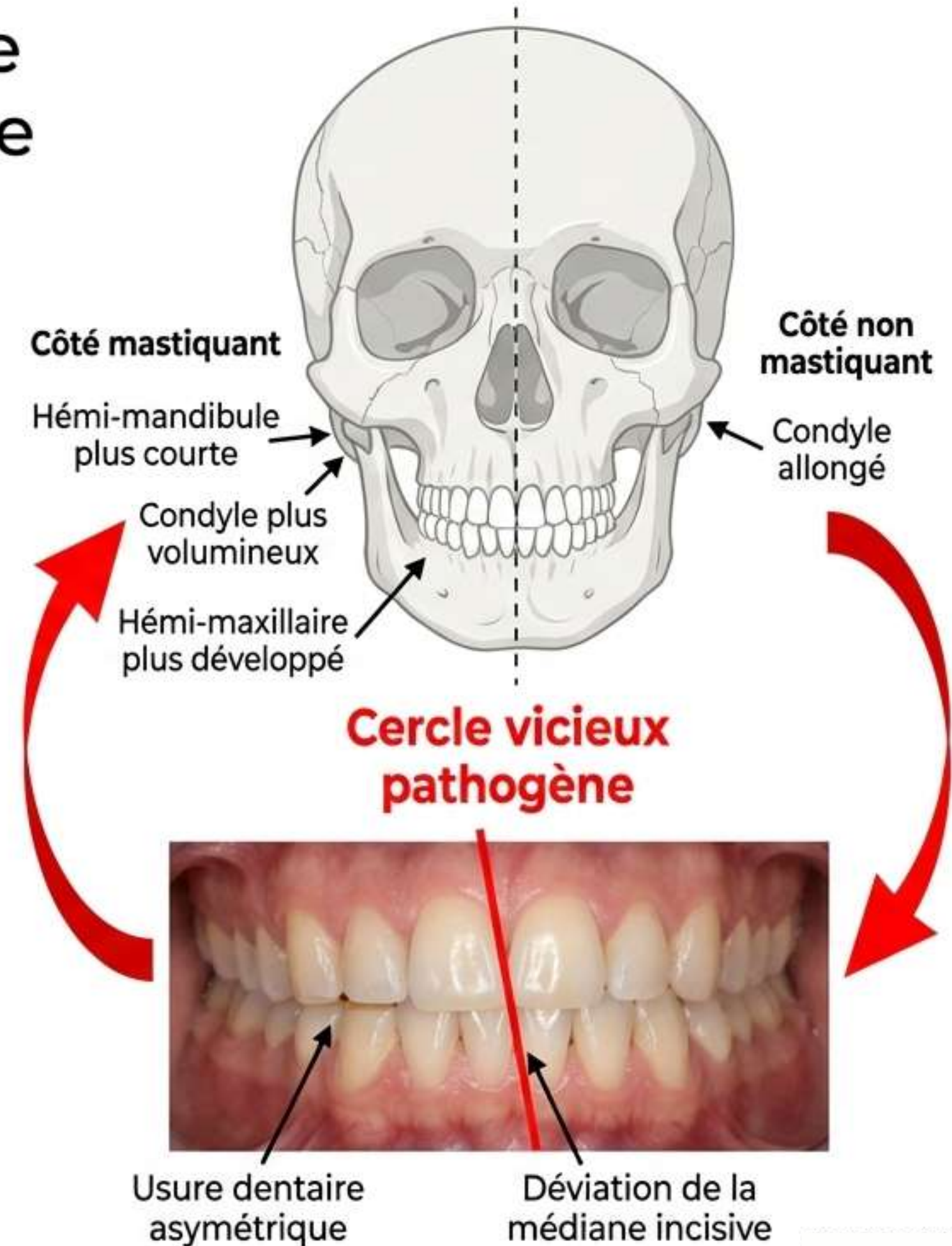
L'AFMP est plus petit.

Signes Cliniques :

- Déviation de la médiane incisive (vers le côté opposé [Ref: Q3 (2023)])

- Usure dentaire asymétrique.

L'asymétrie favorise la persistance de la fonction unilatérale.



L'Articulation Phonétique Repose sur le Positionnement Précis de la Langue

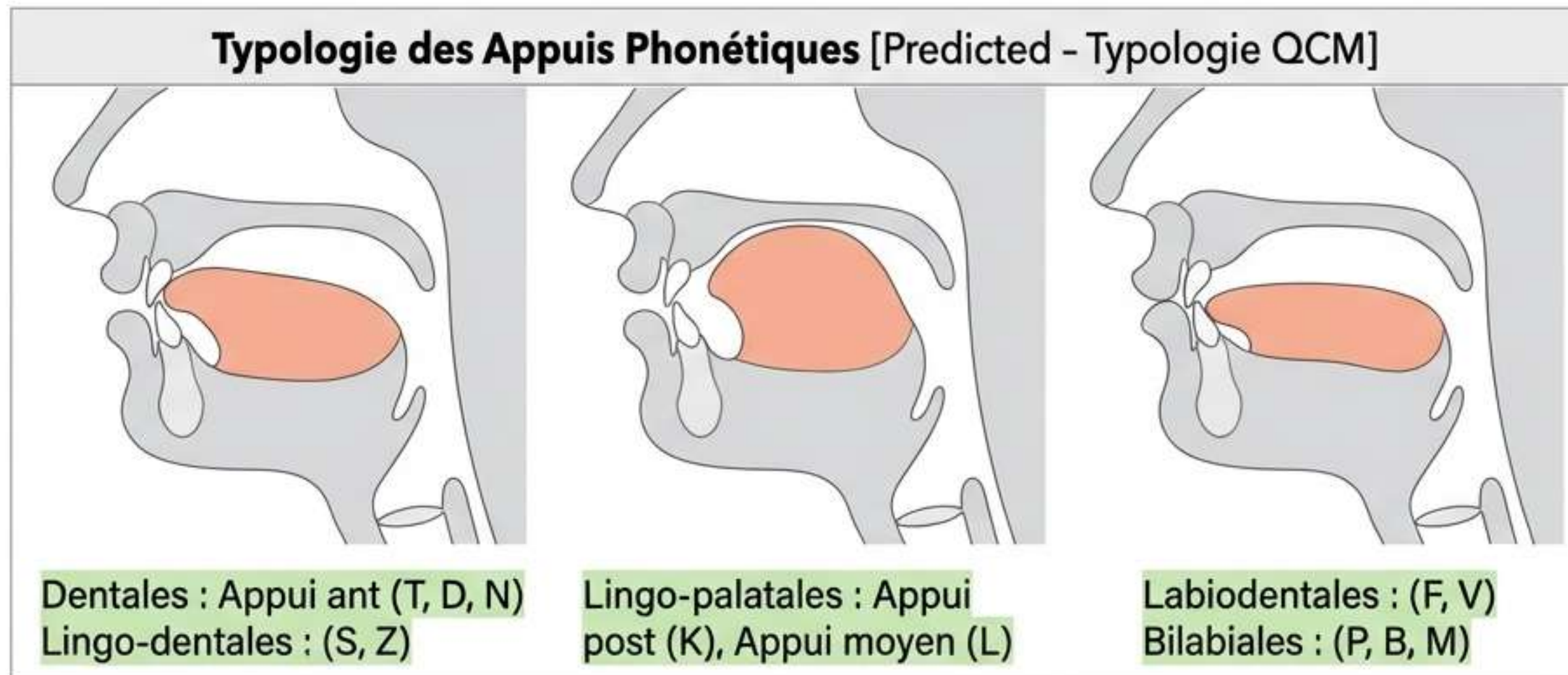
Définition :

Fonction relationnelle. Production de phonèmes. Absence d'appui/interposition sur/entre les incisives en fonction normale.
Seule la phase sus glottique intéresse l'orthodontie. [Predicted - Précision anatomique]

Mécanismes (2 conduites) :

1. **Phonatoires** : Innées, produisent la voix (effecteurs pneumo-trachéo-laryngo-pharyngés). Langue au repos.
2. **Articulatoires** : Produisent les phonèmes (effecteurs bucco-labiaux).

Phase sus glottique (intérêt orthodontique)



La Mimique Faciale Dépend d'un Réseau Spécifique de Muscles Peauciers

Troubles Phonatoires :

Pour CAUHEPE, l'anomalie de phonation ne retentit sur la morphologie que dans un environnement musculaire déséquilibré.

Examen de la Phonation :

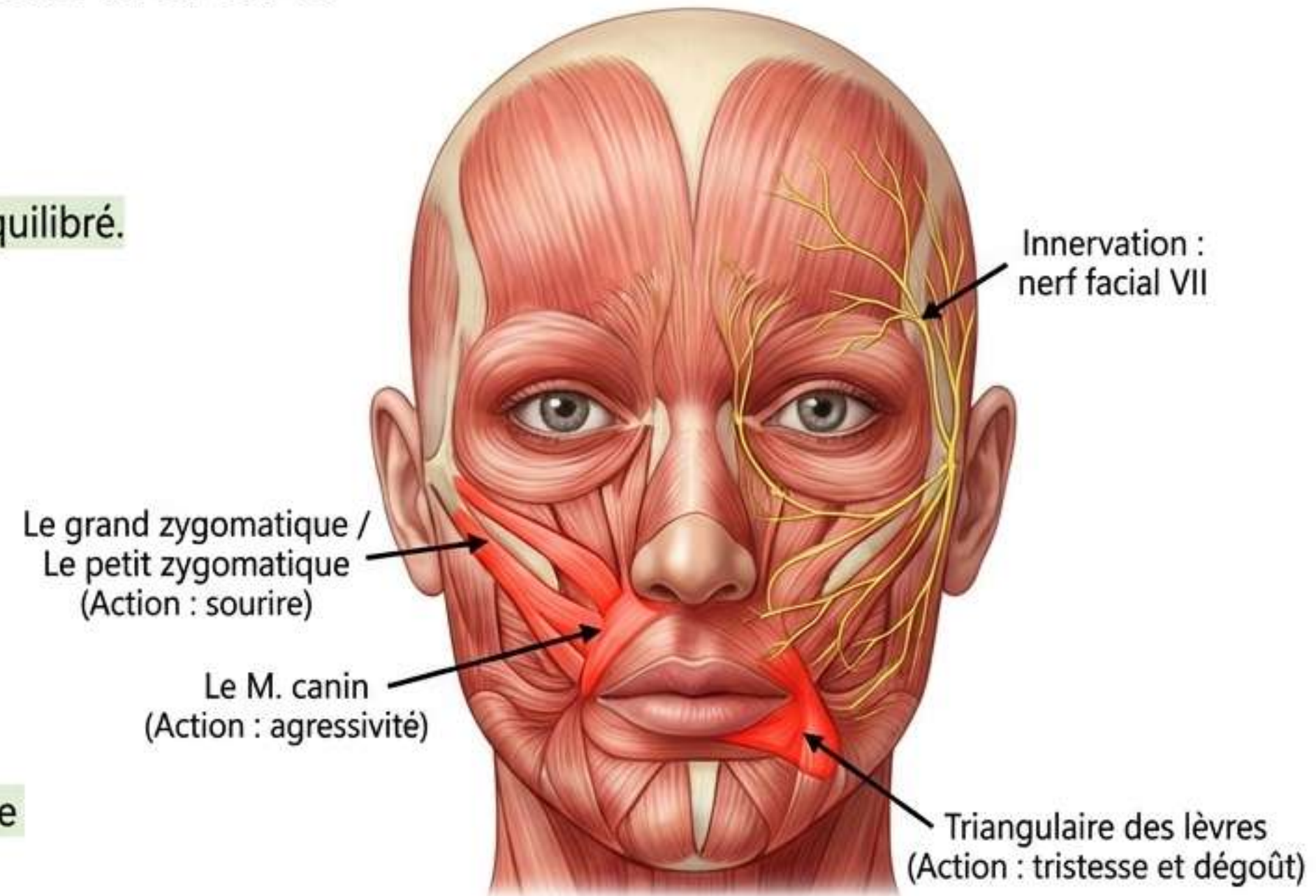
Langue (volume/position), Voile (fissure/nasonnement).
Test oral : mots test comme cheval, lunette, Mississippi.

Retard de langage = diagnostic positif après 4 ans.

La Mimique :

Action musculaire d'expression.
Apparaît avec le sourire à la 6^{ème} semaine.

19 muscles peauciers par côté (5 régions). Insertion cutanée mobile / osseuse fixe. Disposés autour des orifices.
Innervation : nerf facial VII.



Les Parafunctions Détournent les Structures Anatomiques de leur But

Définition : Activités/habitudes orales non nécessaires à la survie/communication utilisant les structures anatomiques normales.

~~Dysfonctions~~
(≠ Dysfonctions : activités vitales altérées de façon pathologique)

Suçage digital (suction du pouce)
[Ref: Q14 (2021), Q10 (2024)]



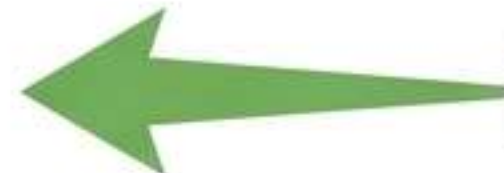
Bruxisme
[Ref: Q14 (2021)]

Onychophagie
[Ref: Q14 (2021)]



Suçage de la lèvre inférieure

Croissance harmonieuse



Cascade pathogène /
Dysmorphoses
alvéolo-dentaires

Cartographie Structurelle et Stratégie d'Examen des Fonctions Oro-Faciales

Exam Pattern Analysis (%) :

Très Haute Probabilité :

- Respirateur buccal/Faciès adénoïdien (Testé 2021, 23, 24, 25).
- Tests Glatzel/Rosenthal.

Pièges classiques :

- Déglutition Atypique (post-denture) vs **Infantile** (physiologique transitoire).
- Parafunction (non vital) vs Dysfonction (vital altéré).

Chiffres cibles :

- Mastication unilatérale (condyle volumineux), Appuis linguaux, Cycle (16-18mm), Déglutitions/j (500-2000).

